

Introduzione al laboratorio



Indice

Che cosa faremo

Le tre classi di modelli e le sigle usate

Notazione

Una scelta di campo: solo variabili continue

Mappa dei modelli

Struttura di ogni capitolo

Organizzazione del corso

Che cosa faremo

Introduzione: Che cosa faremo

- ▶ In questa sezione vediamo lo **scopo** del laboratorio
- ▶ Useremo la programmazione matematica come strumento di *decisione*, non solo di calcolo
- ▶ Capire l'obiettivo ci guida in tutte le esercitazioni che seguiranno



Dal problema gestionale al modello

- ▶ Ogni capitolo parte da un **problema gestionale concreto**:
 - ▶ quanto produrre, dove localizzare un servizio
 - ▶ quale prezzo fissare, quanto rischio accettare
- ▶ Il problema diventa un **modello di ottimizzazione**
- ▶ Il modello viene implementato in **Python** e risolto con un **solver**

Interrogare il modello

- ▶ Soprattutto, il modello viene *interrogato*:
 - ▶ quanto vale un'ora di capacità in più?
 - ▶ la soluzione resiste se i dati cambiano del 5%?
 - ▶ quale compromesso consiglieremmo a un decisore?

La domanda giusta

- ▶ Alla fine di ogni esercitazione la domanda non è soltanto
“qual è l’ottimo?”
ma
“quale decisione suggeriamo e quanto è robusta?”
- ▶ Il valore di un modello sta nella **qualità della raccomandazione** che permette di formulare

Riepilogo: Che cosa faremo

- ▶ Problema gestionale $\rightarrow$ modello $\rightarrow$ Python e solver
- ▶ Il modello non si limita a dare un numero: va **interrogato**
- ▶ L'obiettivo finale è una **raccomandazione robusta** per il decisore

Le tre classi di modelli e le sigle usate



Introduzione: Le tre classi di modelli

- ▶ Tutti i modelli del corso appartengono a **tre classi**
- ▶ Le indichiamo con le sigle standard internazionali: LP, QP, NLP
- ▶ Riconoscere la classe di un modello dice quali strumenti possiamo usare per risolverlo e interpretarlo

LP, QP e NLP

- ▶ **LP** (*Linear Programming*, programmazione lineare): obiettivo e vincoli sono funzioni lineari delle variabili
- ▶ **QP** (*Quadratic Programming*, programmazione quadratica): obiettivo quadratico, vincoli lineari
- ▶ **NLP** (*Nonlinear Programming*, programmazione non lineare): obiettivo o vincoli non lineari generali

Problemi convessi

- ▶ Un problema è *convesso* quando ogni minimo locale è anche globale
(definizione precisa nel capitolo 2)
- ▶ Per LP è **sempre** vero
- ▶ Per QP e NLP **dipende dalle funzioni**: lo segnaleremo ogni volta
- ▶ Le altre sigle ricorrenti sono definite al primo uso nel rispettivo capitolo

Riepilogo: Le tre classi di modelli

- ▶ **LP**: tutto lineare
- ▶ **QP**: obiettivo quadratico, vincoli lineari
- ▶ **NLP**: obiettivo o vincoli non lineari generali
- ▶ LP è sempre convesso; per QP e NLP la convessità va verificata

Notazione

Introduzione: Notazione

- ▶ In tutto il corso vale la **stessa convenzione** di notazione
- ▶ Una notazione uniforme permette di leggere ogni modello senza ambiguità
- ▶ Vediamo come si scrivono scalari, insiemi, dati, vettori, matrici, grafi, variabili duali e soluzioni

Scalari, indici e insiemi

- ▶ **Scalari e indici:** lettere minuscole in corsivo (x_{it} , b_t , λ , i , t)
- ▶ **Insiemi di oggetti indicizzati dai numeri:** gli oggetti di un modello (prodotti, canali, titoli, veicoli, quartieri, scenari) sono numerati

$$i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

così la notazione del testo è già quella del modello costruito

- ▶ I *conteggi* sono interi positivi ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$)

Dati, vettori, matrici e grafi

- ▶ **Dati numerici:** valori razionali, $\mathbb{Q}_{>0}$ o $\mathbb{Q}_{\geq 0}$
(i dati di un'istanza reale sono sempre numeri di macchina)
- ▶ **Vettori:** lettere minuscole in grassetto ($\mathbf{x}$, $\mathbf{w}$, $\boldsymbol{\mu}$); tutti i vettori sono colonna e $\mathbf{a}'\mathbf{b}$ indica il prodotto scalare
- ▶ **Matrici:** lettere maiuscole in grassetto ($\mathbf{Q}$, $\mathbf{A}$); $\mathbf{Q} \succeq 0$ significa semidefinita positiva
- ▶ **Grafi:** $G = (N, A)$ con nodi N e archi A (gli unici insiemi non enumerati, per loro natura)

Variabili duali e soluzioni

- ▶ **Variabili duali:** π_i , una per vincolo
- ▶ **Costi ridotti:** $\bar{c}_j$; **scarti:** $\bar{s}_i$
- ▶ **Soluzioni:**
 - ▶ le variabili incognite si scrivono lisce (x_j, π_i)
 - ▶ la *barra* indica i valori di una soluzione *ammissibile* $(\bar{x}_j, \bar{\pi}_i, \bar{s}_i, \bar{c}_j)$
 - ▶ la *tilda* quelli di una soluzione *ottima* $(\tilde{x}_j, \tilde{\pi}_i, \tilde{z})$

Come è scritto ogni modello

- ▶ Ogni coefficiente e ogni insieme è *definito prima di essere usato*
- ▶ In ogni modello:
 - (i) le variabili sono introdotte esplicitamente prima della formulazione
 - (ii) obiettivo e ciascuna famiglia di vincoli hanno un numero d'equazione
 - (iii) i vincoli di non negatività, che definiscono le variabili, chiudono il modello
 - (iv) dopo il modello, un elenco descrive obiettivo e vincoli famiglia per famiglia, con il numero di vincoli di ciascuna

Riepilogo: Notazione

- ▶ Minuscole corsive per scalari e indici, grassetto per vettori (minuscole) e matrici (maiuscole)
- ▶ Insiemi enumerati $\{1, \dots, n\}$; dati razionali
- ▶ π_i duali, $\bar{c}_j$ costi ridotti, $\bar{s}_i$ scarti
- ▶ Barra = soluzione ammissibile, tilde = soluzione ottima
- ▶ Ogni modello: variabili, obiettivo e vincoli numerati, non negatività, descrizione

Una scelta di campo: solo variabili continue

Introduzione: Solo variabili continue

- ▶ Tutti i modelli del corso usano **esclusivamente variabili continue**
- ▶ Niente variabili binarie o intere
- ▶ È una scelta deliberata: vediamo le sue **tre motivazioni**

Tre motivazioni

1. **Didattica:** con variabili continue valgono la dualità, i prezzi ombra, le condizioni KKT, gli strumenti che trasformano una soluzione numerica in una spiegazione economica; con variabili binarie questi strumenti si perdono o si indeboliscono
2. **Copertura:** una quantità sorprendente di decisioni reali è naturalmente continua: quantità, flussi, quote di portafoglio, prezzi, potenze, coordinate
3. **Progressione:** la stessa applicazione può passare da LP a QP e NLP, mostrando come cresce l'espressività del modello senza cambiare strumento

Riepilogo: Solo variabili continue

- ▶ Solo variabili continue, per scelta
- ▶ Così valgono **dualità**, **prezzi ombra** e **KKT**
- ▶ Molte decisioni reali sono già continue
- ▶ Si sale di espressività: $LP \rightarrow QP \rightarrow NLP$

Mappa dei modelli

Introduzione: Mappa dei modelli

- ▶ Vediamo le **applicazioni** che affronteremo nel corso
- ▶ Per ognuna: il capitolo, la classe del modello e il concetto centrale
- ▶ La mappa mostra il percorso dalle applicazioni lineari a quelle non lineari e stocastiche

Mappa dei modelli (1/3)

Cap.	Applicazione	Classe	Concetto centrale
4	Produzione e scorte multiperiodali	LP / QP	dualità, capacità, smoothing
5	Supply chain e sostenibilità	LP / NLP	flussi, congestione, CO ₂
6	Portafoglio di Markowitz	QP	rischio-rendimento
7	Pricing e revenue management	NLP	elasticità e capacità

Mappa dei modelli (2/3)

Cap.	Applicazione	Classe	Concetto centrale
8	Budget pubblicitario	NLP conv.	rendimenti decrescenti
9	Localizzazione continua	NLP conv.	efficienza-equità
10	Ricarica di veicoli elettrici	LP / QP	energia, picchi
11	Capacità e tempi di attesa	NLP conv.	capacità-attesa

Mappa dei modelli (3/3)

Cap.	Applicazione	Classe	Concetto centrale
12	Newsvendor e varianti	LP stoc.	decidere prima di sapere
13	VaR e CVaR	LP	rischio di coda
14	Arbitraggio e prezzatura	LP	la dualità che prezza
15	Support Vector Machine	QP	ottimizzazione per il ML

Riepilogo: Mappa dei modelli

- ▶ Dodici applicazioni gestionali, finanziarie e di machine learning
- ▶ Tutte le classi sono rappresentate: LP, QP, NLP convessi e LP stocastici
- ▶ Ogni applicazione ha un **concetto centrale** da portare a casa

Struttura di ogni capitolo

Introduzione: Struttura di ogni capitolo

- ▶ Ogni capitolo applicativo segue la **stessa scaletta in otto passi**
- ▶ La scaletta è pensata per essere replicata nelle **relazioni di laboratorio**
- ▶ Conoscerla aiuta a orientarsi in ogni capitolo

La scaletta in otto passi (1/2)

1. **Motivazione gestionale:** il problema raccontato come decisione aziendale
2. **Costruzione guidata del modello:** insiemi, parametri, variabili, vincoli e obiettivo, spiegati riga per riga
3. **Esempio numerico svolto a mano:** un'istanza minima risolta con tutti i passaggi, per capire il meccanismo prima di accendere il solver
4. **Caso di studio:** un'istanza realistica con dati riproducibili (CSV)

La scaletta in otto passi (2/2)

5. **Implementazione Python/Gurobi:** il codice completo, commentato
6. **Risultati:** l'output del solver tradotto in linguaggio manageriale
7. **Analisi di sensitività:** prezzi ombra, scenari, trade-off
8. **Esercizi:** dalla verifica alla piccola estensione di ricerca

Osservazione 1: Attenzione

I numeri riportati in ogni capitolo sono generati dagli script della cartella `python/`: eseguendo `python3 esegui_tutti.py` si rigenerano dati, tabelle e figure.

Se modificate i dati, i numeri della dispensa vanno rigenerati.

Riepilogo: Struttura di ogni capitolo

- ▶ Motivazione → modello → esempio a mano → caso di studio
- ▶ Codice → risultati → sensitività → esercizi
- ▶ Usate la stessa scaletta nelle vostre relazioni
- ▶ Tutti i numeri sono rigenerabili dagli script Python

Organizzazione del corso



Introduzione: Organizzazione del corso

- ▶ Vediamo il **percorso essenziale** del corso
- ▶ Il dettaglio è nel capitolo 17

Il percorso essenziale: quattro laboratori

1. Produzione e scorte con dualità e prezzi ombra
2. Markowitz e frontiera efficiente
3. Modellazione non lineare (pricing o budget)
4. Progetto a scelta con presentazione manageriale



Riepilogo: Organizzazione del corso

- ▶ Quattro laboratori: produzione, Markowitz, non lineare, progetto

Riepilogo finale (1/2)

Lo scopo:

- ▶ La programmazione matematica come strumento di decisione
- ▶ Un modello va risolto e poi **interrogato**

Gli strumenti:

- ▶ Tre classi di modelli: LP, QP, NLP
- ▶ Solo variabili continue: dualità, prezzi ombra, KKT

Riepilogo finale (2/2)

Il metodo:

- ▶ Una notazione uniforme in tutti i modelli
- ▶ Dodici applicazioni, ognuna con un concetto centrale
- ▶ La stessa scaletta in otto passi in ogni capitolo

Il corso:

- ▶ Quattro laboratori: produzione, Markowitz, non lineare, progetto